附件

余姚凤山宁波一象吹塑家具有限公司“5·17”一般机械伤害事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2025年12月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位相关情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急救援及处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）医疗救治及善后情况.....6
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
四、事故单位存在的主要问题.....8
五、事故责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）对事故中已死亡人员的处理建议.....9
（二）对事故责任人员责任认定及处理建议.....9
（三）对事故责任单位责任认定及处理建议.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）一象公司.....11

（二）凤山街道办事处.....11

2025年5月17日21时许，位于余姚市凤山街道同光村余丈路8号的宁波一象吹塑家具有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约198.75万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[1]、第二十二条[2]等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、凤山街道办事处等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]规定，经调查认定，宁波一象吹塑家具有限公司“5·17”一般机械伤害事故是一起因企业安全管理缺

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

位；员工安全意识淡薄，违反吹塑机设备安全操作规程，在机器设备运行过程中，越过有效的光栅防护进入到机器运动部件范围内开展作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

宁波一象吹塑家具有限公司（以下简称：一象公司），成立于1996年11月29日，统一社会信用代码：91330281256181386J，法定代表人蒋某某，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：12000万元，企业注册地址位于余姚市同光村。经营范围：休闲家具、塑料制品、金属制品、通信器材、体育用品、针纺织品的制造、加工；钢材、塑料原材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）事故发生单位安全管理情况

一象公司主要从事塑料制品的生产制造，该公司安全生产主要负责人为蒋某某，全面负责本单位安全生产管理工作，现有从业人员168人。公司设置有安全生产管理机构，并配备了安全管

---

[4][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 :根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失 ,事故一般分为以下等级 :(一)特别重大事故 ,是指造成 30 人以上死亡 ,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒 ,下同) ,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 ;(二)重大事故 ,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡 ,或者 50 人以上 100 人以下重伤 ,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 ;(三)较大事故 ,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡 ,或者 10 人以上 50 人以下重伤 ,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接 经济损失的事故 ;(四) 一般事故 ,是指造成 3 人以下死亡 ,或者 10 人以下重伤 ,或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门 ,制定事故等级划分的补充性规定。

理人员[5]。安全规章制度制定方面：公司制定有安全生产责任制管理制度，安全生产费用提取与投入保障管理制度，安全生产教育和培训管理制度，设施设备维护保养制度，安全生产检查及隐患整改制度，危险源辨识与评价安全管理制度，生产安全事故报告和调查处理制度等安全生产管理规章制度。安全操作规程制定方面：公司制定有配电柜安全操作规程，起重机安全操作规程，切割机安全操作规程、吹塑机安全操作规程等各类设施设备安全操作规程。安全生产管理方面：公司安全生产管理层及一线员工在实施各项安全生产管理规章制度和操作规程，实施安全生产教育和培训计划，落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度等方面存在明显的漏洞和盲区。

（三）事故发生经过

根据视频监控显示（事故发生经过以监控时间为准）：2025年5月17日19时，一象公司员工陈某某、王某某正常上夜班；20时36分许，两人换岗交接完毕，王某某离开吹塑机操作区，陈某某操作吹塑机；20时40分许至20时56分许，陈某某完成4个成品后开始生产第5个产品；20时57分许，陈某某离开视线靠近吹塑机；20时59分许陈某某上吹塑机平台进入设备内操作；21时07分许，罗某某发现陈某某被夹在吹塑机模具中；21时26分46秒，急救车辆到达事发现场后救护人员对陈某某进行了救援处置；21时43

[5][?]《浙江省安全生产条例》第十四条第二款第（二）项：前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员：（二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员。

分许，救护人员将陈某某送往宁波大学附属阳明医院进行救治。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员及专家组对事故现场进行了勘验。



图 1 事故吹塑机及现场有关情况



图 2 事故吹塑机铭牌及光栅设置情况

1. 涉事设备有关情况。涉事吹塑机位于该公司北面 1 号楼，工位编号 21 号，型号 PXB120A 型。涉事吹塑机机台呈卧式摆放在车间一角，设备左右平板上安装有一对大型压合模具，平板上安装的模具高约 1.8 米，宽约 0.77 米，工作时模具在液压推动下横向双向移动压合，模具平板外侧安装有安全光栅，防止在有人员操作时模具移动。模具上方为一圆形储料射料口，用于喷射圆筒熔融状塑料，机台顶上设置有设备平台，用于放置塑料粒子输送装置、圆筒形液压射料装置以及液压电机等装置。

2. 涉事设备简要操作工艺。涉事吹塑机为半自动设备，主要用来吹塑料容器桶、塑料桌面板、托盘支架等大型塑料件，成型原理为“挤->吹->成型”，经挤出机塑化的熔融料挤到储料缸模头，储料到设定容积，通过壁厚控制系统连续地改变模口开启度，射

料形成型坯进入模具吹塑压合成型，然后取出。生产过程中需要人工干预，首先需要对射料的成型料进行封口操作，然后需对成型后的产品手动取出。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。该起事故造成1人死亡，死者陈某某，男，汉族，户籍所在地为贵州省安顺市西秀区宁谷镇老石村老猫地组，公民身份号码522501xxxxxxxx0610，系一象公司吹塑机操作工。

2. 直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约198.75万元（不包含事故行政处罚等）。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月17日22时25分许，市应急管理局城市安全运行中心接到市公安情报指挥中心电话通报：凤山街道同光村余丈路8号的宁波一象吹塑家具有限公司车间内发生一起事故。事故接报后，市应急管理局迅速启动事故应急响应，值班领导迅速组织精干力量赶赴事故现场，会同市公安局、凤山街道办事处等部门和单位人员迅速开展事故应急处置，并组织相关人员对事故现场进行了初步勘验和取证。同时，市应急管理局责令事故单位认真做好此次事故善后工作，积极配合有关部门开展事故调查工作。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，带班班长罗某某立即拨打了120急救电话。急救车辆到达事故现场后对事故人员采取了必要的救援措施，随后将受伤人员送至宁波大学附属阳明医院进行救治，经医院全力抢救无效后死亡。同时一象公司积极配合有关部门开展事故调查并认真做好此次事故善后工作。2025年5月18日，一象公司安排相关工作人员对罹难者亲属进行安抚。5月19日，一象公司与死者亲属达成了一致意见，签订了工亡赔偿协议，善后处置工作平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安局、凤山街道办事处等部门和单位迅速派员赶赴事故现场开展事故应急处置，积极指导事故单位全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故原因分析

根据事故调查组现场勘察、人员问询、资料调取等情况，经科学分析、综合判断认为，该起事故排除人为故意破坏，身体疾病等因素。该起事故直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。具体分析如下:

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为：公司员工陈某某安全意识淡薄，违反吹塑机设备安全操作规程，在机器设备运行过程中越过有效的光栅防护进入到机器运动部件范围内开展作业。

2. 物的不安全状态：事故吹塑机移动合模外侧设置有一组对射光栅，而光栅只有在对射光线间有物体遮挡时才会触发保护机制。经现场勘验发现涉事吹塑机需要人员进入设备内操作干预的情况，且吹塑机操作区域设置有站立装置，为人员生产时进入该危险区域提供条件。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事故调查组调取了宁波大学附属阳明医院病历档案，档案记载：陈某某系挤压伤，呼吸心跳停止死亡。

2. 事故调查组委托浙江方圆检测集团股份有限公司对事故原因进行了鉴定，该公司出具了1份《质量鉴定意见书》（浙方圆鉴定〔2025〕质鉴611号），对事故原因进行了分析论证。

四、事故单位存在的主要问题

事故调查组通过现场勘察、人员问询、调阅资料等形式，经综合分析认为，一象公司在实施各项安全生产管理规章制度和操作规程，实施安全生产教育和培训计划，落实安全风险分级管控和隐患排查治理等方面还存在明显的漏洞和盲区。**（1）安全操作规程制定及实施情况。**事故吹塑机设备安全操作规程制定不健全不完善，吹塑机设备安全操作规程与设备使用说明书关于机器的安全装置及安全须知部分内容不一致。一线员工在实施吹塑机设备安全操作规程方面存在侥幸心理，在机器设备运行过程中有进入到机器运动部件范围内开展作业的现象[6]。**（2）生产安全教育和**

[6][?]《使用说明书》:八、机器的安全装置及安全须知 :3.5.4 在机器工作过程中 ,人员不得进入机器运动部件范围内。在校调机器时应有安全员在现场负责观察 ,只有确认无人误按按钮 ,蓄能器阀门已经打开 ,而且已选工作循环或者

培训计划实施情况。事故设备投入使用前，安全生产管理人员黄某对设备操作人员（陈某某）进行口头教育和培训，未按照规定落实从业人员的安全生产教育和培训[7]。**（3）安全风险分级管控和隐患排查治理实施情况。**未对事故设备开展安全风险辨识，未落实相应的安全风险管控措施。日常隐患排查治理不深入，设备日常点检、定期维护保养不到位。对人员违章作业、设备不安全因素等潜在的安全风险未能有效辨识，并落实相应的安全风险管控措施，未能及时发现并消除生产安全事故隐患[8]。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故中已死亡人员的处理建议

陈某某，一象公司吹塑机操作工，安全意识淡薄，违反吹塑机设备安全操作规程，在机器设备运行过程中，越过有效的光栅防护进入到机器运动部件范围内开展作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任人员责任认定及处理建议

1. 蒋某某，男，汉族，1962 年 9 月 14 日出生，一象公司法定代

动作已完成停止时，才能允许人员进入机械运动部件区域进行操作，以免发生人身事故。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

表人、董事长，安全生产主要负责人，全面负责本单位安全生产管理工作。未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。但在事故发生后能够妥善处理事故善后工作，积极配合事故调查。依照管理权限和职责建议相关部门根据责任轻重、行为情节依法依规作出处理。

2. 黄某，男，汉族，1970 年 9 月 29 日出生，一象公司设备部负责人、吹塑车间主任、安全生产管理人员。未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。但在事故发生后能够妥善处理事故善后工作，积极配合事故调查。依照管理权限和职责建议相关部门根据责任轻重、行为情节依法依规作出处理。

（三）对事故责任单位责任认定及处理建议

一象公司企业安全生产主体责任不落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，对事故发生负有责任。依照管理权限和职责建议相关部门根据责任轻重、行为情节依法依规作出处理。

六、事故主要教训

“5. 17”事故暴露出事故单位未能牢固树立安全发展理念，安全生产红线意识、底线意识失守。**一是安全操作规程制定与实施流于形式。**企业制定的吹塑机设备安全操作规程不健全、不完善，且与设备使用说明书中关于安全装置、安全须知的核心内容存在冲突，导致操作规程失去指导性和权威性。更为严重的是一线员工在作业中抱有侥幸心理，违规进入机器运动部件范围作业，

直接触碰安全红线，而企业未对安全操作规程实施情况进行有效监督，制度执行的“最后一公里”完全失守。**二是安全生产教育培训严重缺位。**事故吹塑机设备投入使用前，企业未依照法律法规的要求严格落实完整的安全生产教育和培训流程，未确保操作人员全面掌握设备安全操作技能、风险辨识方法和应急处置能力。这种“走过场”的培训，使得操作人员缺乏基本的安全防护意识，成为事故发生的重要人为因素。**三是安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制形同虚设。**企业未对事故吹塑机开展针对性的安全风险辨识，也未制定并落实相应的风险管控措施；日常隐患排查流于表面，对设备的点检、定期维护保养不到位，未能及时发现并消除设备不安全因素。同时，对人员违章作业等潜在安全风险缺乏有效辨识和管控，使得各类风险隐患长期积累，最终酿成事故。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）一象公司

一象公司要深刻汲取本起事故教训，切实落实安全生产主体责任。**一是修订完善安全操作规程。**对照吹塑机《使用说明书》中安全装置及须知条款，结合实际情况进一步修订完善吹塑机安全操作规程，确保规范可行。**二是规范安全生产教育和培训。**严格依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，制

定完整的安全培训计划，对操作人员开展系统性理论+实操培训，考核合格后方可上岗，建档留存安全培训记录。**三是强化风险管控与隐患排查。**针对公司所涉生产经营场所、有关设施设备等开展一次全面风险辨识，落实安全风险分级管控措施；完善隐患排查机制，细化设备点检、维保流程，定期开展专项检查，及时整改人员违章、设备隐患等问题，建立闭环管理台账。

（二）凤山街道办事处

属地政府要认真汲取事故教训，切实履行安全生产管理职责，督促企业全面落实安全生产主体责任。**一是加强安全生产宣传教育。**通过案例警示、政策解读等方式，提升行业内各单位的安全意识和法治观念，引导企业自觉遵守安全生产法律法规，营造安全生产的良好氛围。**二是开展专项监督检查。**结合年度执法计划、日常安全监管，将吹塑机等涉及安全光栅的设备进行重点检查，督促企业完善安全操作规程，严查企业“三违”作业行为。**三是规范教育培训监管。**核查企业培训档案，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，确保操作人员经系统培训考核合格后方可上岗；开展普法宣讲，提升企业和从业人员安全意识、法治意识。**四是强化风险管控与隐患排查督导。**督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完成重点场所、重点设备安全风险辨识；推行隐患排查闭环管理，核查记录公示情况，对未落实要求的企业依法处罚并通报，推动工贸领域企业落实安全生产主体责任，全面筑牢安全防线。